

Cuestión 1

Disponéis de una fibra óptica como la de la Figura 1, con $n_1 = 1$, $n_2 = 1,49$ y $n_3 = 1,48$. Calculad el cono de aceptación de la fibra.

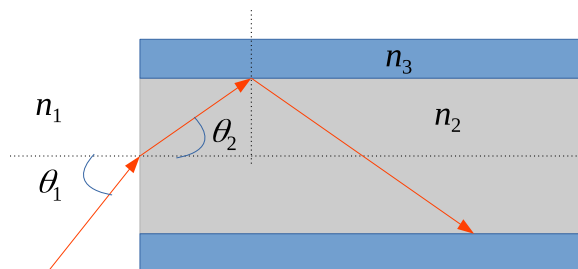


Figura 1: Fibra óptica de la Cuestión 1

Solución:

El ángulo crítico con el que un rayo puede llegar a la superficie núcleo-revestimiento lo podéis encontrar a la expresión (20) del módulo de *Óptica y Fotónica*.

$$\theta_c = \arcsin \frac{n_3}{n_2} = \arcsin \frac{1,48}{1,49} = 83,36^\circ (1,45 \text{ rad}) \quad (1)$$

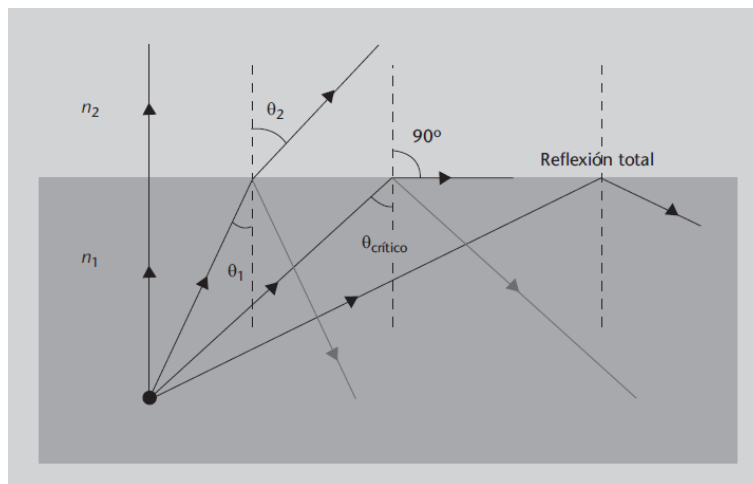


Figura 2: Figura 8 de los apuntes de Óptica. Como $n_2 < n_1$, el ángulo de refracción es siempre mayor que el de incidencia. Cuando se llega a un cierto ángulo de incidencia, el ángulo crítico, la refracción se produce a 90° . A partir de este punto ya no hay refracción y toda la luz se refleja.

Como θ_c , θ_2 y 90° son los tres ángulos de un triángulo tienen que sumar 180° y por tanto,

$$\theta_2 = 90^\circ - 83,36^\circ = 6,64^\circ (0,116 \text{ rad}) \quad (2)$$

Si ahora aplicamos la ley de Snell a la superficie exterior-núcleo, $n_1 \sin \theta_1 = n_2 \sin \theta_2$ y sustituimos los valores que conocemos se obtiene:

$$\sin \theta_1 = 1,49 \sin(6,64^\circ) = 0,17 \rightarrow \theta_1 = \arcsin(0,17) = 9,79^\circ (0,17 \text{ rad}) \quad (3)$$

Fijaos que este ejercicio también se puede resolver directamente si usamos la ecuación (32) de los apuntes de *Óptica y fotónica*:

$$\sin \theta_1 = \sqrt{n_2^2 - n_3^2} = 0,17 \rightarrow \theta_1 = \arcsin(0,17) = 9,79^\circ (0,17 \text{ rad}) \quad (4)$$

Por lo tanto, el cono de aceptación es de $2 \cdot 9,79^\circ = 19,58^\circ (0,34 \text{ rad})$.

DRAFT

Cuestión 2

En un experimento de doble rendija en el cual se usa luz amarilla ($\lambda = 580 \text{ nm}$), encontramos que la distancia entre dos franjas brillantes consecutivas es de 2 mm cuando situamos la pantalla a una distancia de 10 m de las rendijas.

A continuación, sustituimos el láser amarillo por un láser de λ desconocida y encontramos que ahora la separación de las franjas brillantes es de 1,75 mm. Cuál es la longitud de onda del láser desconocido?

Solución:

La separación entre máximos (franjas brillantes) por experimentos de doble rendija viene dada por la expresión (85) del Módulo de *Óptica y fotónica*. En primer lugar, habrá que determinar la distancia entre las rendijas d cuando empleamos el láser amarillo. Tal como hemos visto a los materiales del módulo, la distancia entre máximos consecutivos es:

$$y_m = m \frac{\lambda L}{d} \quad (m = 0, 1, 2, 3, \dots) \quad (5)$$

$$\Delta y = y_m - y_{m-1} = m \frac{\lambda L}{d} - (m-1) \frac{\lambda L}{d} = \frac{\lambda L}{d} \quad (6)$$

Así pues, si aislamos d y sustituimos por los valores conocidos, obtenemos:

$$d = \frac{\lambda L}{\Delta y} = \frac{580 \cdot 10^{-9} \cdot 10}{2 \cdot 10^{-3}} = 290 \cdot 10^{-5} \text{ m} = 2,9 \text{ mm} \quad (7)$$

Una vez conocemos d , encontraremos la longitud de onda aplicando de nuevo la ecuación 6 y aislando λ :

$$\Delta y = \frac{\lambda L}{d} \rightarrow \lambda = \frac{\Delta y d}{L} \quad (8)$$

$$\lambda = \frac{2,9 \cdot 10^{-3} \cdot 1,75 \cdot 10^{-3}}{10} = 5,075 \cdot 10^{-7} \text{ m} = 507,5 \text{ nm} \quad (9)$$

que se corresponde con una tonalidad de azul próxima al verde.

Cuestión 3

Tenemos el circuito siguiente

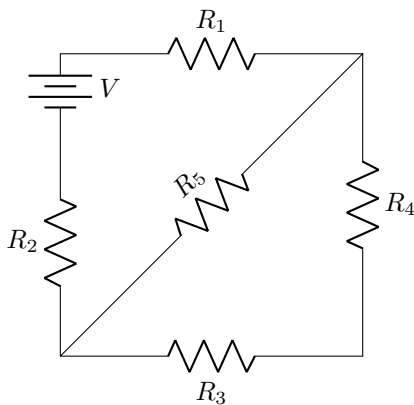


Figura 3: Situación estudiada en la Cuestión 3.

donde $R_1 = R_2 = R_3 = R_4 = R_5 = R$, $R = 1\text{k}\Omega$, y $V = 1\text{ V}$. Calculad la resistencia equivalente.

Solución

Cómo se puede observar, las resistencias R_1 y R_2 se encuentran en serie entre ellas, circula la misma intensidad de corriente, por lo tanto

$$R_{12} = R_1 + R_2 = 2R \quad (10)$$

De la misma manera observamos que R_3 y R_4 también se encuentran asociadas en serie, por lo tanto

$$R_{34} = R_3 + R_4 = 2R \quad (11)$$

Finalmente nos tenemos que dar cuenta que R_{12} , R_{34} y R_5 están asociadas en paralelo y por tanto, la resistencia equivalente será

$$\frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{R_{12}} + \frac{1}{R_{34}} + \frac{1}{R_5} = \frac{1}{2R} + \frac{1}{2R} + \frac{1}{R} = \frac{1+1+2}{2R} = \frac{2}{R} \quad (12)$$

Por lo tanto podemos escribir que $R_{eq} = R/2 = 500\Omega$.

Para más información podéis consultar los apuntes de *Circuitos eléctricos*, sección 4.2.

Cuestión 4

En el circuito de la Figura 4 hay una resistencia $R = 500\Omega$, una fuente de tensión de 1 V y un condensador de capacidad $C = 2\mu\text{F}$. En un cierto momento ($t = 0$) cerramos el interruptor (y, por lo tanto, conectamos el circuito).

- Encontrad las intensidades inicial, a $t = 0\text{s}$, y a $t \rightarrow \infty$ que circulan por el circuito.
- Encontrad la constante de carga del circuito.

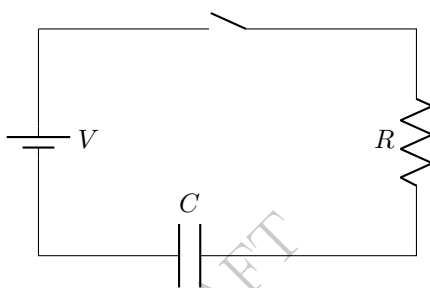


Figura 4: Circuito descrito en la Cuestión 4.

Solución

- La intensidad que circula por un circuito RC conectado a una fuente de tensión continua está detallada a la sección 1.3 de los apuntes de *Circuitos RLC* y se puede escribir cómo

$$i(t) = \frac{V}{R} e^{-t/RC} \quad (13)$$

En el instante en que cerramos el circuito $t = 0$ la intensidad será

$$i(t = 0) = \frac{V}{R} = \frac{1\text{ V}}{500\Omega} = 0,002\text{ A} = 2\text{ mA} \quad (14)$$

En cambio, cuando los cargadores estén cargados el circuito estará abierto y la intensidad será nula

$$i(t \rightarrow \infty) \rightarrow 0 \quad (15)$$

- Cómo se indica a los apuntes de *Circuitos RLC*, la constante de carga de un circuito RC se define como $\tau = RC$. Esta constante indica el tiempo que tarda el condensador a cargarse a un 63 % de su valor (es decir, la tensión entre bornes es 0,63 veces el valor máximo).

Por lo tanto la constante de carga es

$$\tau = RC = 500\Omega \cdot 2\mu\text{F} = 1 \cdot 10^{-3}\text{ s} = 1\text{ ms} \quad (16)$$

Cuestión 5

Disponemos de una distribución de dos cargas puntuales, $q_1 = -1$ nC y $q_2 = 2$ nC, situadas en $\vec{r}_1 = \vec{j}$ cm y $\vec{r}_2 = \vec{i}$ cm respectivamente.

- Determinad cuál es el trabajo necesario para crear el sistema de cargas, es decir, la energía almacenada por el sistema de cargas.
- Determinad la fuerza electrostática que experimenta una carga $q_4 = 4$ nC situada en el origen de coordenadas.

Solución

- La energía electrostática, U , necesaria para crear un sistema de cargas se puede calcular, como hemos visto en el apartado 5.1 del módulo de *Electrostática*, por medio de la ecuación 138 de los materiales:

$$U = \sum_{\text{parejas}} \left(\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_i q_j}{d_{ij}} \right) \quad (17)$$

Para poder aplicar la expresión 17 hay que calcular las distancias relativas entre todas las parejas de cargas puntuales, d_{ij} , cosa que es equivalente a calcular el módulo de los vectores de posición relativa entre las cargas. Como solo tenemos una pareja de cargas encontramos:

$$\vec{r}'_1 - \vec{r}'_2 = -\vec{i} + \vec{j} \Rightarrow d_{12} = \sqrt{1+1} = \sqrt{2} \text{ cm} \quad (18)$$

Llegados a este punto, ya podemos utilizar la ecuación 17, teniendo en cuenta los valores de las cargas que indica el enunciado:

$$\begin{aligned}
 U &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{q_1 \cdot q_2}{d_{12}} \right) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{-1 \cdot 10^{-9} \cdot 2 \cdot 10^{-9}}{\sqrt{2} \cdot 10^{-2}} \right) \\
 &= \frac{1}{4\pi 8,85 \cdot 10^{-12}} \cdot \left(-\frac{2}{\sqrt{2}} \right) \cdot 10^{-16} = -12,7 \cdot 10^{-7} \text{ J} \quad (19)
 \end{aligned}$$

- Para conocer la fuerza electrostática, $\vec{F}$, que experimenta una carga por la presencia otras cargas podemos emplear la ecuación (111) de los apuntes:

$$\vec{F} = q\vec{E} \quad (20)$$

Para hacerlo, habrá que determinar antes el campo electrostático, $\vec{E}$, en el punto donde se encuentra situada la carga. Por lo tanto, teniendo en cuenta el que hemos visto en el apartado 3.1 del módulo, tenemos que empezar calculando los vectores $\vec{r} - \vec{r}'_i$. Por la distribución concreta del ejercicio es fácil darse cuenta que

$$\vec{0} - \vec{r}'_1 = -\vec{j} \Rightarrow d_{01} = \sqrt{1} = 1 \text{ cm} \quad (21)$$

$$\vec{0} - \vec{r}'_2 = -\vec{i} \Rightarrow d_{02} = \sqrt{1} = 1 \text{ cm} \quad (22)$$

Aplicando el principio de superposición, usando la ecuación (22) del apartado 3.2 del módulo de *Electrostática* para obtener el $\vec{E}$ en su origen de coordenadas:

$$\begin{aligned}\vec{E}(\vec{0}) &= \vec{E}_1(\vec{0}) + \vec{E}_2(\vec{0}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} [- (q_1\vec{j})] + \frac{1}{4\pi\epsilon_0} [- (q_2\vec{i})] = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} [- q_2\vec{i} - q_1\vec{j}] = \\ &= 9 \cdot 10^9 [- 2\vec{i} - (-1\vec{j})] \frac{\text{nC}}{\text{cm}^2} = (-18\vec{i} + 9\vec{j}) \cdot 10^9 \frac{10^{-9} \text{ N}}{10^{-4} \text{ C}} = (-18\vec{i} + 9\vec{j}) \cdot 10^4 \frac{\text{N}}{\text{C}} \quad (23)\end{aligned}$$

Una vez conocido el campo electrostático en la posición donde se encuentra la carga q_4 , ya podemos aplicar la ecuación 20:

$$\vec{F}(\vec{0}) = q\vec{E} = 4 \cdot 10^{-9} (-18\vec{i} + 9\vec{j}) \cdot 10^4 = (-72\vec{i} + 36\vec{j}) \cdot 10^{-5} \text{ N} \quad (24)$$

DRAFT

Cuestión 6

Considerad un condensador conectado a una fuente de tensión $V = 200$ V. El condensador es de caras planas y paralelas con sección $A = 1$ m², y hay una distancia $L = 1$ mm entre las dos placas. El condensador está lleno hasta $L/2$ de un material dieléctrico con permeabilidad $\varepsilon = \varepsilon_r \varepsilon_0$, con $\varepsilon_r = 4,74$, mientras el resto de espacio entre placas es vacío. En la Figura 5 encontraréis un esquema del sistema.

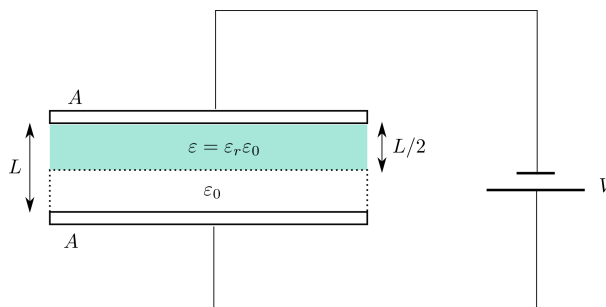


Figura 5: Situación estudiada en la Cuestión 6.

- Encontrad la capacidad del condensador.
- Cual es la carga almacenada al condensador?
- Describid con vuestras palabras como afecta a la carga almacenada el hecho de tener un material dieléctrico entre las placas del condensador?

Solución

- Para resolver el primer apartado de esta cuestión usaremos las ecuaciones (205) y (228) del apartado 7 del módulo de *Electrostática*, que tratan la capacidad de un condensador vacío C_0 y en presencia de un material dieléctrico C_r respectivamente. Por lo tanto

$$C_0 = \varepsilon_0 \frac{A}{L/2} = 8,85 \cdot 10^{-12} \frac{1}{0,5 \cdot 10^{-3}} = 17,7 \cdot 10^{-9} \text{ F} = 17,7 \text{ nF} \quad (25)$$

y

$$C_r = \varepsilon_0 \varepsilon_r \frac{A}{L/2} = 8,85 \cdot 10^{-12} \cdot 4,74 \frac{1}{0,5 \cdot 10^{-3}} = 81 \cdot 10^{-9} \text{ F} = 81 \text{ nF} \quad (26)$$

Podemos considerar que las dos mitades del espacio entre las placas del condensador funcionan como dos condensadores asociados en serie. Por lo tanto, haciendo uso de la ecuación (218) de los apuntes tenemos que la capacidad equivalente correspondiente al condensador que nos propone la cuestión es:

$$\begin{aligned} \frac{1}{C} &= \frac{1}{C_0} + \frac{1}{C_r} = \frac{L}{2\varepsilon_0 A} + \frac{L}{2\varepsilon_0 \varepsilon_r A} = \frac{(1 + \varepsilon_r)L}{2\varepsilon_0 \varepsilon_r A} \\ \rightarrow C &= \frac{2\varepsilon_0 \varepsilon_r A}{(1 + \varepsilon_r)L} = \frac{2 \cdot 8,85 \cdot 10^{-12} \cdot 4,74 \cdot 1}{(1 + 4,74) \cdot 0,5 \cdot 10^{-3}} = 14,6 \cdot 10^{-9} \text{ F} = 14,6 \text{ nF} \quad (27) \end{aligned}$$

- b. Para encontrar la carga almacenada en el condensador usaremos directamente la ecuación (204) de los apuntes de *Electrostática*

$$Q = CV = \frac{2\varepsilon_0\varepsilon_r A}{(1 + \varepsilon_r)L} V \quad (28)$$

$$= 14,6 \cdot 10^{-9} \cdot 200 = 2,92 \cdot 10^{-6} \text{ C} = 2,92 \mu\text{C} \quad (29)$$

- c. De la ecuación (28) podemos ver que la carga almacenada al condensador se puede reescribir cómo

$$Q = \frac{2\varepsilon_r}{1 + \varepsilon_r} \frac{\varepsilon_0 A V}{L} = \frac{2\varepsilon_r}{1 + \varepsilon_r} Q_0 \quad (30)$$

dónde Q_0 sería la carga si en vez de tener un material dieléctrico hubiera solo el vacío. Por lo tanto, como ε_r siempre es más grande que 1, la carga almacenada en presencia de material dieléctrico siempre será más grande en comparación a si solo tuviéramos el vacío. Concretamente por nuestro caso, la carga almacenada es $\simeq 1,6$ veces más grande.

DRAFT

Cuestión 7

Disponemos de dos cables concéntricos infinitos, como se muestra a la Figura 6, por los cuales circulan intensidades diferentes (I_i por el cable interior y I_e por el cable exterior).



Figura 6: Disposición de los cables de la Cuestión 7. R_i es el radio del cable interior y R_e el radio del cable exterior.

Determinad, por medio del teorema de Ampère, la expresión del módulo del campo de inducción magnética que se genera en un punto al exterior de los dos cables (en la región de $r > R_e$) según los siguientes escenarios:

- El valor de la intensidad que circula por el cable interior es el doble de la que circula por el cable exterior y tienen el mismo sentido, $I_i = 2I_e$.
- El valor de la intensidad que circula por el cable interior es el mismo que circula por el cable exterior, pero tienen sentidos opuestos $I_i = -I_e$.

Solución

Cómo hemos visto en el apartado 3 del módulo de *Magnetostática*, el teorema de Ampère es análogo al teorema de Gauss. La ecuación 17 del módulo, que reproducimos aquí por comodidad, es la expresión matemática del teorema de Ampère:

$$\oint_C \vec{B} \cdot d\vec{\ell} = \mu_0 I_{tr} \quad (31)$$

A la ecuación 31, I_{tr} representa la intensidad neta que atraviesa la línea de corriente y C representa la línea cerrada que definimos. Por lo tanto, hay que visualizar qué línea tenemos que definir en cada situación. En este caso, como nos piden el campo de inducción magnética en la región exterior a los dos cables, podemos definir un círculo de radio $r > R_e$ que rodee los dos cables por fuera. De este modo el lado de la izquierda en la ecuación (31) quedará cómo

$$\oint_C \vec{B} \cdot d\vec{\ell} = B \cdot 2\pi r \quad (32)$$

Dónde hemos tenido en cuenta que los vectores $\vec{B}$ y $d\vec{\ell}$ son paralelos y que el valor de B es constante en cualquier punto de la trayectoria C . De este modo podemos escribir

$$\mu_0 I_{tr} = B \cdot 2\pi r \rightarrow B = \frac{\mu_0 I_{tr}}{2\pi r} \quad (33)$$

Para una explicación más exhaustiva mirad los apuntes de *Magnetostática*, en concreto el tema 3 trata del teorema de Ampère y su aplicación.

Ahora tenemos que determinar I_{tr} . La intensidad contenida en la línea que hemos definido es la suma de las intensidades que circulan por los dos cables.

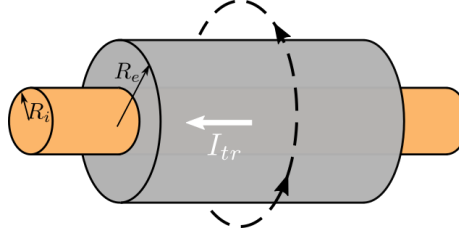


Figura 7: Esquema mostrando el camino C como una línea discontinua alrededor de los dos cables. I_{tr} es la suma de las intensidades que circulan por los dos cables.

- a. En el primero de los casos tenemos que $I_i = 2I_e$, por lo tanto

$$I_{tr} = I_i + I_e = 2I_e + I_e = 3I_e \quad (34)$$

y por tanto

$$B \cdot 2\pi r = \mu_0 3I_e \Rightarrow B = \frac{3\mu_0 I_e}{2\pi r} \quad (35)$$

- b. En el segundo caso tenemos que $I_i = -I_e$, por lo tanto

$$I_{tr} = I_i + I_e = I_e - I_e = 0 \quad (36)$$

y por tanto encontramos que

$$B \cdot 2\pi r = 0 \Rightarrow B = 0 \quad (37)$$

En este segundo escenario el campo magnético es nulo.

Cuestión 8

Un diodo de Si está formado por una región p con $N_A = 1 \cdot 10^{14} \text{ cm}^{-3}$ en unión con una región n con $N_D = 5 \cdot 10^{14} \text{ cm}^{-3}$. Si el diodo se encuentra a la temperatura de $T = 300 \text{ K}$, encontrad

- El potencial intrínseco de la unión.
- La anchura de la zona de vaciado.
- Qué son las anchuras de la zona de vaciado en cada una de las regiones.

Datos: $k_B T/q = 0,02586 \text{ V}$ por $T = 300 \text{ K}$, $q = 1,602 \cdot 10^{-19} \text{ C}$, $n_i = 1,02 \cdot 10^{10} \text{ cm}^{-3}$ y $\varepsilon_r = 11,8$.

Solución

Para resolver el ejercicio hay que revisar las ecuaciones 37 a la ecuación 39 del apartado 2.2.1 de los apuntes.

- El primer paso es encontrar el potencial intrínseco de la unión, ecuación 36:

$$V_{bi} = \frac{k_B T}{q} \ln \left(\frac{N_A N_D}{n_i^2} \right) = 0,02586 \cdot \ln \left(\frac{1 \cdot 10^{14} \cdot 5 \cdot 10^{14}}{(1,02 \cdot 10^{10})^2} \right) = 0,517 \text{ V} \quad (38)$$

- Con V_{bi} ya se puede calcular la anchura total de la zona de vaciado (ecuación 37 de los apuntes)

$$W = \left[\frac{2\varepsilon_0 \varepsilon_r V_{bi}}{q} \left(\frac{1}{N_A} + \frac{1}{N_D} \right) \right]^{1/2} \\ = \left[\frac{2 \cdot 8,85 \cdot 10^{-12} \cdot 11,8 \cdot 0,517}{1,602 \cdot 10^{-19}} \left(\frac{1}{1 \cdot 10^{20}} + \frac{1}{5 \cdot 10^{20}} \right) \right]^{1/2} = 2,84 \mu\text{m} \quad (39)$$

- Ahora, haciendo uso de las ecuaciones 38 y 39 de los apuntes de *Semiconductores* encontramos las anchuras de vaciado de cada región:

$$x_p = \frac{N_D}{N_A + N_D} W = \frac{5}{6} \cdot 2,84 \mu\text{m} = 2,37 \mu\text{m} \quad (40)$$

$$x_n = \frac{N_A}{N_A + N_D} W = \frac{1}{6} \cdot 2,84 \mu\text{m} = 0,47 \mu\text{m} \quad (41)$$